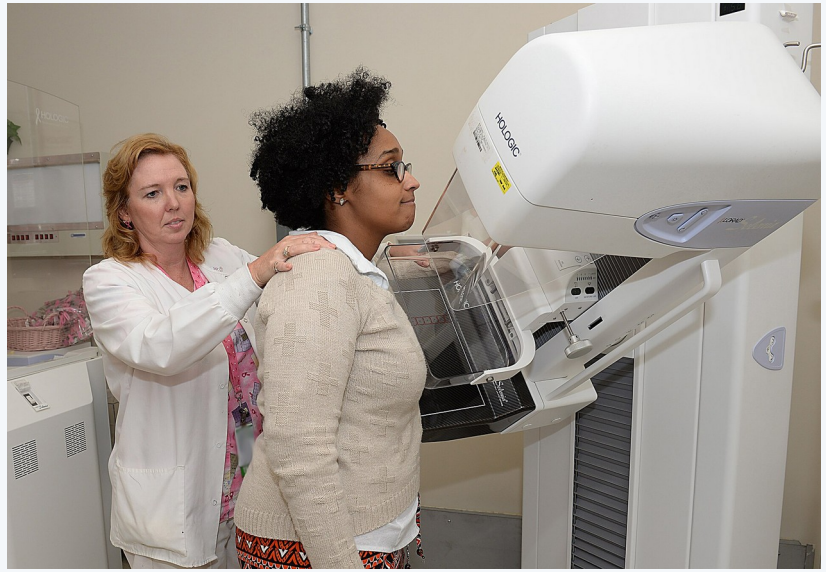
1. Первичный скрининг и отбор на обследование

Кого вообще смотреть. Скрининг — обследование людей без жалоб, по формальному признаку. Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

По порядку: **Пример 1, без модели: шведская программа зовёт по возрасту** · **Пример 2: чат-бот первой линии вместо звонка в практику** · **Пример 3: глазное дно снимают на приёме**



Первичный скрининг: что это за стадия



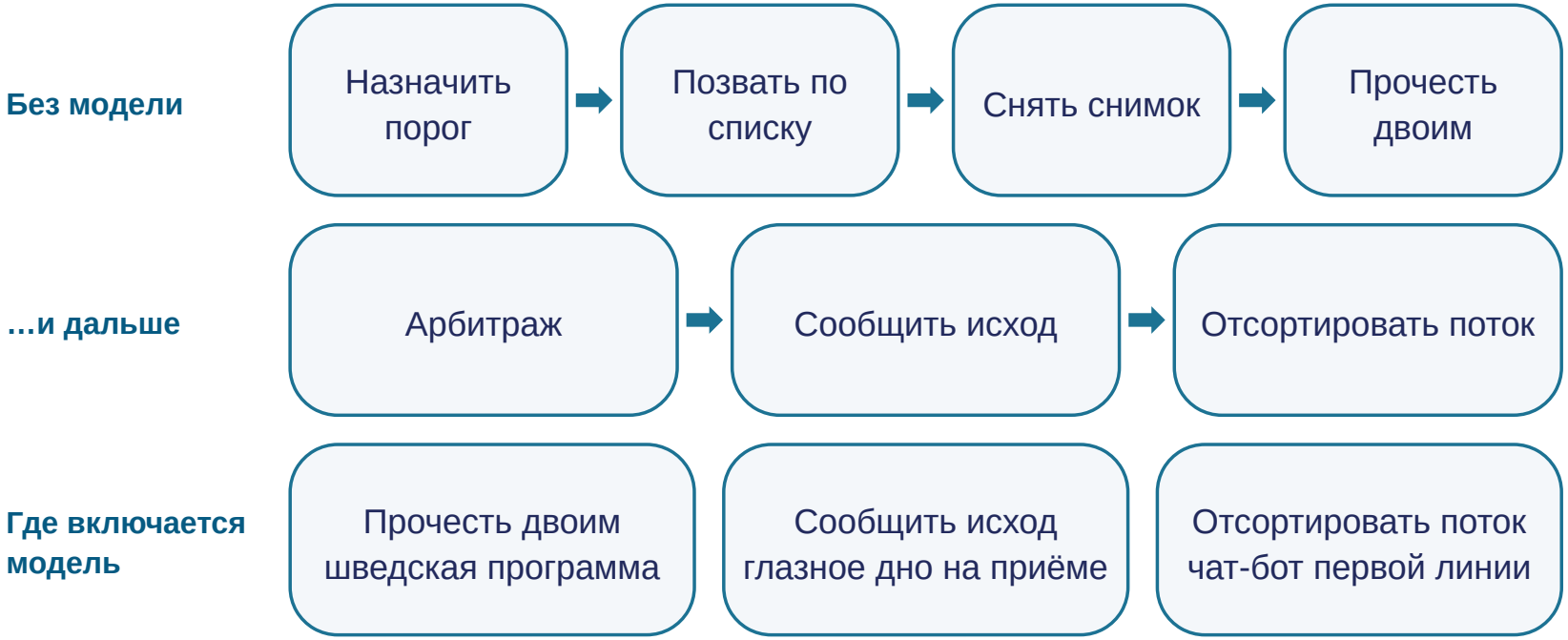
Четыре входа, ни один не следует из другого

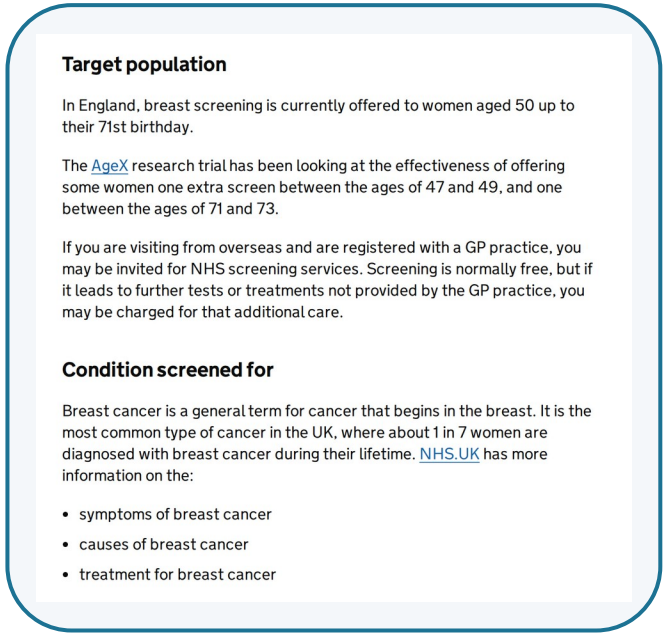
- Известно скудно: возраст · пол · интервал
- Вопрос один: звать ли смотреть. Дальше — обследование либо ничего

Почему стадия первая. Непозванного не видит никто; порог назначен документом раньше замера точности.

Без модели порядка три: звать по возрасту · ждать жалобу · сортировать уже пришедших по тяжести.

Семь действий стадии скрининга — и три, на которых включается модель





Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Семь действий стадии — и три шага, на которых включается модель

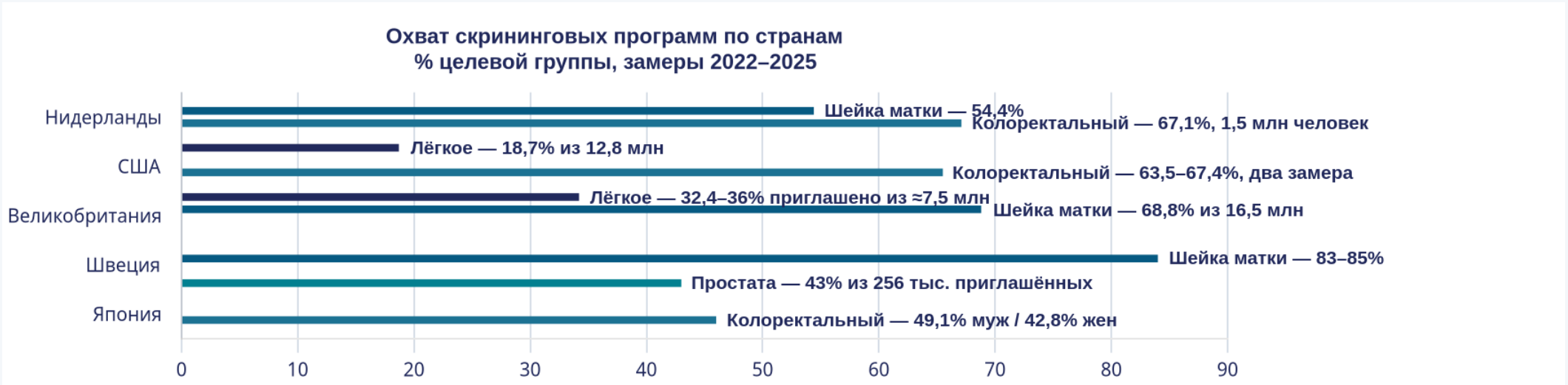
Письмо, с которого началась лекция, вышло отсюда: программа берёт список жителей, отбирает по возрасту и полу и рассылает приглашения. Человек не обращался — его позвали.

Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. Новый шаг — добыть годный снимок.

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр — и кто разбирает отфильтрованное?

Программа скрининга NHS England, GOV.UK, снято 13 октября 2026

Скрининговые программы по странам и участие модели



МОДЕЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ

Польша · Хорватия

лёгкое, с 2020; охвата источники не дают

МОДЕЛЬ С ОТДЕЛЬНОЙ ОПЛАТОЙ

Япония, с 2024

колоректальный: 43% и 28% больниц

ЭФФЕКТ НА ИСХОД ПАЦИЕНТА

не измерен нигде

измерены участие, охват, оплата

Строка — страна, столбец — её программа. Где столбца нет, там нет и программы: простата в США, лёгкое в Нидерландах — оба раза решение, а не пробел в данных.

Национальные отчёты по программам скрининга, 2022–2025 — десять источников перечислены в заметках

Скрининг как практика: откуда он взялся

США, 1920-Е

1 врач на ≈800 человек

осмотреть каждого физически нечем

ПРИЗЫВ, ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

47 из ста

2,7 млн призванных: скрытая болезнь у годных на вид

ГЛАЗГО, 1957

715 тыс. за 5 недель

76 из ста взрослых города, 37 установок

ВОЗ, 1968

10 критериев

когда скрининг вообще оправдан

Медицина лечила обратившегося. Осмотреть здорового было не на что и некому — пока не выросли врачи, лаборатории и учёт населения.

Призыв показал на целой стране: у здорового на вид человека скрытую болезнь находят массово.

Критерии ВОЗ 1968 года действуют до сих пор — и ни один из десяти не про точность алгоритма.

Уилсон и Юнгнер, ВОЗ 1968 · Райзер, 1978 · Глазго, 1957

Пример 1, без модели: шведская программа зовёт по возрасту

НАШЛИ НА ОБСЛЕДОВАНИИ

5,1 на 1000

Швеция, 80 033 женщины, двойное чтение

ПРОПУСТИЛА ПРОГРАММА, НАШЁЛ СИМПТОМ

1,76 на 1000 за два года

контрольное плечо, 52 872 женщины

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 из ста

повторный снимок, иногда биопсия

ЖДУТ ЖАЛОБУ: ПОЗДНЯЯ СТАДИЯ У НАЙДЕННЫХ

57 → 39 из ста

Мальмё, 1976–1986, приглашение по жребию

Зовут всех по возрасту и интервалу. Приглашение шлёт программа, снимок читают двое, расхождение разбирает третий. Модели здесь нет.

Ждут жалобу — второй порядок, и он шире распространён. Нулём он не работает: непозванный придёт сам, позже и стадией крупнее.

Порог — это документ: возраст и интервал назначены раньше, чем кто-нибудь измерил точность прибора.

Женщину с письмом позвал первый порядок: только год рождения, ни одного её собственного признака.

Шведская программа, контрольное плечо · Мальмёское испытание

Пример 1, с моделью: кому достаётся второе чтение

ИЗ СТА ЖЕНЩИН С РАКОМ — НАШЛИ

74 → 81

105 934 женщины, жребием на два плеча

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 → 2,2 из ста

80 033 женщины той же программы

ВТОРОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ МЕНЬШЕ

на 44,3 процента

те же 80 033 женщины

Та же программа и то же приглашение. Изменилось одно.

Что делали. Женщин распределяли жребием. Одно плечо — двое читателей и третий на расхождении. Другое — радиолог читает первым и заключение выдаёт сам, а модель ставит снимку оценку риска от 1 до 10: при 1–9 второго чтения нет, при 10 остаётся двойное.

Заключение выдаёт человек. Модель отбирает, кого прочтут дважды.

Устроено: вход — маммограмма, выход — оценка риска. Имени системы публикации не дают; режим занимают Transpara, Lunit INSIGHT MMG, iCAD ProFound. *Распознавание изображений.*

Шведская программа, итоговый анализ

Пример 1, цена: арбитраж и доверие находке

ЧТЕНИЙ УШЛО НА АРБИТРАЖ

вдвое и впятеро больше

два центра, 50 000 женщин: 3,9→9,4 и 11,3→13,8

ОДИН АРБИТРАЖ ПО ВРЕМЕНИ

как пять чтений

48 секунд против 2 минут 12; 441 276 случаев

НАХОДКА ПОДТВЕРДИЛАСЬ: РАДИОЛОГ → МОДЕЛЬ

3 → 22 из ста

54 991 женщина

Без модели	Два радиолога читают	Расхождение на отзыве	Арбитраж: третий читатель
С моделью	**Радиолог и модель читают**	Расхождений больше	Арбитраж: дольше, чаще

Британское испытание посчитало цену нового шага: расхождений стало больше, и каждое разбирает третий читатель.

Доверие разведено не в ту сторону. Находку радиолога перепроверяют втрое чаще, чем находку модели, — хотя подтверждается она вшестеро реже.

Германия не заменила ни одного человеческого чтения; 56,7 из ста — пересчёт, а не замер.

Обучение, обновление и дрейф источники не раскрывают.

Уоррен и соавт., Nature Cancer 2026

Пример 2: чат-бот первой линии вместо звонка в практику

ДОПЛАТИЛ ЗАКАЗЧИК ЗА ГОД

10,5 млн фунтов

список 49 тысяч; весь платёж за него — 7,6 млн

Было	Жалоба	Звонок в практику	Приём по сортировке
Стало	**Жалоба в приложении**	Маршрут выдаёт модель	Обращений 4,0 → 4,3

Платят практике 155 фунтов за человека в год, от числа обращений — нет

Что за случай. Сервис первой линии в Англии: человек описывает жалобу, маршрут выдаёт модель. Второй классический порядок — телефонная линия сортировки, назван и не посчитан.

Цена обеих ошибок: пропустить того, кому нужно сейчас · занять приём · цена канала.

Экзамен: 81 у приложения против 72 у врачей. Этим обосновали выход в открытый поток; качества сортировки не измерил никто.

дало круглосуточную сортировку · **потребовало** минус на каждом пациенте · **в сумме хуже**: банкротство 2023.

Коллегия врачей, 2018 · независимая оценка сервиса, 2019

Пример 2, устройство: кто что сказал про внутренности Babylon

ВЫХОД РЕШЕНИЯ — ОДИН ИЗ

6 вариантов

от «вызвать скорую» до «справитесь сами»



Красный флаг обходит граф целиком

Говорили трое, и это не один источник. Хью Харви, глава регуляторных вопросов компании в 2016–2017: внутри дерево «если — то» в таблице. **Дэвид Уоткинс**, врач со стороны: с 2017 года писал регулятору о пропусках. **Сама компания**, публикация 2016 года: граф вероятностей и правила для красных флагов поверх него — на схеме.

Слова изнутри · письма снаружи · собственная публикация. Независимой проверки нет ни одной.

Обученной модели, принимающей решение, здесь не было вовсе.

Middleton и соавт., arXiv:1606.02041, 2016 — публикация самой компании

Пример 3: глазное дно снимают на приёме

ШАГ 1 — ДОШЛИ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

22 → 100 из ста

81 против 83, жребием

ШАГ 2 — ДОШЛИ ДО ОФТАЛЬМОЛОГА

16 человек из 25

это 64 из ста; в контроле — те же 22

Без модели	Направление	Ожидание визита	Чтение специалистом
С моделью	Снимок у медсестры	Автономное чтение	Решение на месте

Что за случай. Подростки 8–21 года с диабетом: раз в год их проверяют на осложнение — поражение глазного дна. Это проверка группы риска, не скрининг здоровых.

Цена обеих ошибок: пропустить — бессимптомно до потери зрения · позвать зря — визит к специалисту, которого в районе может не быть · и теряют на неявке.

Оба классических порядка посчитаны в явке: к офтальмологу раз в год — 22 из ста · не обследовать — ноль.

Wolf и соавторы, Nature Communications 2024

Пример 3, цена: отказной поток и новый шаг

НЕГОДНЫ ПО КАЧЕСТВУ

0,9 из ста

910 из 101 710 визитов, 404 клиники, взрослые

ПОТОК, КОТОРОГО СПЕЦИАЛИСТ НЕ ВИДИТ ВОВСЕ

75,7 из ста

прежде нормальное приходило к нему и он мог его проверить

Было — Офтальмолог читает → Он же отвечает

Стало — **Устройство читает** → Ответственность на изделии → Новый шаг: годный снимок

Съёмка на приёме дала явку. Теперь — чего это стоило и кому.

Исполнитель сменился по документу — единственный такой случай в лекции: ответственность за пропуск переехала с врача на изделие.

Нового шага у офтальмолога не было: условия съёмки он поправлял сам.

Оба числа — с другой программы и другого прибора, на взрослых.

дало доступ на месте · **потребовало** новый шаг и поток, которого никто не смотрит · **в сумме**: доступ ценой отказного потока.

Решение регулятора США DEN180001, 2018

Пример 3, устройство: обучение, обновление и другая популяция

НЕПРИГОДНЫХ СНИМКОВ В СТАЦИОНАРЕ

26 из ста

875 пациентов, тот же прибор, другая популяция

НАХОДИТ: ТЯЖЁЛАЯ → УМЕРЕННАЯ ФОРМА

94 → 61 из ста

при допуске тот же прибор дал 87 и 91

БРАК СНИМКОВ: ДЕНЬ 1 → ДЕНЬ 4

47 → 0 из ста

один и тот же оператор

До допуска	≈25 000 обследований	**Обучение модели**	Допуск регулятора, 2018
После допуска	Другая популяция	Находит хуже, бракует чаще	Обновление протокола

Устроено: вход — два снимка глазного дна; выход — один из трёх исходов: направить к офтальмологу · норма с повтором через год · снимок негоден. Первым в 2018-м допущен IDx-DR (ныне LumineticsCore). *Классификация на изображении.*

Допуск устройство не замораживает: классификатор качества обновляли заявкой.

Это два разных эффекта: тяжесть болезни против навыка держать камеру.

Германское исследование IDx-DR, 2026 · заявка K213037

Вывод раздела: выигрыш в доступе, точности модель не прибавила

Получается: дотянуться до тех, кто иначе не придёт — **22 → 100 из ста** · снять объём чтения там, где процедура плотная — **второго чтения на 44,3 процента меньше**.

Не получается: назначить порог — за ним подпись · открытый поток — единственная состоявшаяся попытка кончилась банкротством · отвечать за годность снимка.

С работой: нагрузка переехала с сортировки на приём, и платить за неё стало некому · сменился исполнитель, и появился шаг — добыть годный снимок.

Отсеянное фильтром не проверяет ни одна процедура. В скрининге человек прочёл каждое исследование; где решала модель — её «норма» до него не дошла.

2. Инструментальная и лабораторная диагностика

В скрининге решали, кого посмотреть. Здесь человека измеряют прибором и превращают его состояние в величину, которую прочтут в другом месте и в другое время.

По порядку: **Пример 1: Москва — профилактические снимки, которые не читает человек · Пример 2: Москва — кровоизлияние в череп, где автономию не дали · Пример 3: Таиланд — чтение глазного дна в кабинете первичного звена · Пример 4: кожа и состав набора · Пример 5: отбор в программу повышенного внимания — балл вместо решения врача**



Исследование: шесть действий стадии и два, которые заняла модель

Человек — четыре

назначить порог → снять измерение → решить, годно ли → пересчитать под свою группу

Модель — два

прочесть измерение

сообщить результат

Шесть действий стадии; модель заняла два



Четыре способа снять величину, и заменять один другим нельзя:

- **Инструментальное исследование** — прибор работает по самому человеку
- **Лабораторный анализ** — человека рядом уже нет, переснять по месту невозможно
- **Функциональная проба** — протокол нагрузки входит в условия измерения
- **Удалённое исследование** — читающий пациента не видел

Модель заняла два действия из шести, и не самые трудные. Порог под цену ошибки не назначает, переснять не умеет, годность входа оставляет человеку.

Вам называют «точность 94 процента». На какой группе она посчитана?

Roberts и соавт., Nature Machine Intelligence 2021

Как считают точность: одну рабочую точку применили к двум группам по десять тысяч человек

НА СТА БОЛЬНЫХ НАХОДИТ · НА СТА ЗДОРОВЫХ ПУГАЕТ НАПРАСНО

94 · 11

одна опубликованная настройка, применённая к обеим группам без изменений

ИЗ СТА ТРЕВОГ ОКАЗАЛИСЬ БОЛЕЗНЬЮ: ПОТОК → ОТДЕЛЕНИЕ

8 → 79

94 из 1 183 против 2 820 из 3 590; две группы по 10 000 человек

Поголовный поток	больных 1 из ста	тревог 1 183	верных 8 из ста
Профильное отделение	больных 30 из ста	тревог 3 590	верных 79 из ста

Система одна, рабочая точка одна; различается доля больных в группе

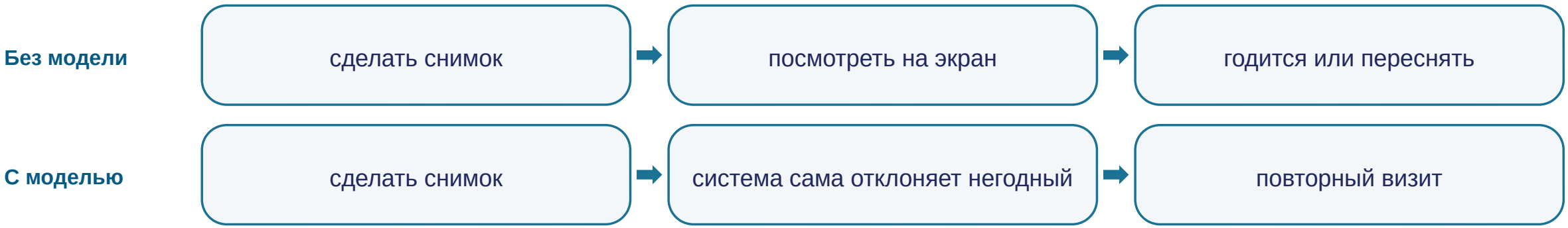
Свойства величины считают на группе. Одну рабочую точку применили к двум группам по десять тысяч человек, отличающимся только долей больных.

Разница почти десятикратная, а внутри системы не изменилась ни одна строка. У этой доли есть имя — **прогностическая ценность положительного результата**: какая часть тревог оказалась болезнью. Врач на приёме видит именно её, а не чувствительность.

Женщина с письмом стоит в поголовном потоке: у неё 8 из ста.

Rajpurkar и соавт., CheXNet 2017

Классический режим: годность снимка решает техник у аппарата



Решение о годности снимка: без модели и с моделью

Классический режим стадии — **контроль годности измерения.**

По какому правилу решает техник: инструкция кабинета и видимое качество кадра. В приборе этого правила нет.

Чем это кончается, если негодный снимок уйдёт на чтение: заключение поставят по тому, что видно, — и дальше по цепочке идут неверный диагноз, повторное исследование, потерянные недели и лечение, начатое не вовремя. **Заметит это никто,** пока не понадобится пересмотр.

С моделью развилка не исчезает, а раздваивается: негодный снимок она отклоняет сама — и тогда человеку достаётся повторный визит; не отклонит — читает то, что ей дали.

Что работает и что не работает, когда измерение читает модель

ПРИБОР ПОКАЗАЛ НОРМУ, А АНАЛИЗ КРОВИ — КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ: ТЁМНАЯ КОЖА → СВЕТЛАЯ

12 → 4 раза из ста

88 случаев из 749 измерений против 99 из 2 778; одна названная группа пациентов

Работает

• постоянство: десятитысячный снимок читается как первый, усталости нет
• поток: чтение «нормы» перестаёт занимать специалиста
• воспроизводимость: один вход — один выход, и расхождение можно разобрать

Не работает

• качество входа: переснять система не умеет
• перенос: доли, посчитанные в одной больнице, не переезжают вместе с прибором
• чем измерен вход: смещение прибора модель наследует, не создавая его

Обученной модели в этом приборе нет вовсе — это оптическое измерение, смещённое до всякого обучения, и смещение одностороннее: показание выше, чем даёт анализ крови, то есть опасное снижение насыщения пропускается чаще. Регулятор выпустил предупреждение, затем проект требования испытывать приборы на разных тонах кожи.

Проверять надо не только модель, но и то, чем измерен её вход.

Sjoding и соавт., New England Journal of Medicine 2020 · предупреждение регулятора США 19.02.2021, проект руководства 06.01.2025

Сколько потока читает модель: одно основание на три страны



Вопрос один: из ста снимков грудной клетки, которые в стране делают, сколько прочитала модель. Любое другое сравнение стран здесь — склейка выборок.

У английской доли два официальных знаменателя. Числитель 2,8 млн называет разработчик. Статистика службы здравоохранения даёт 8,19 млн рентгенограмм — выходит 34 из ста; государственное сообщение называет «свыше 7 миллионов» — те же 2,8 млн дают 40 из ста.

У США числа этого вида нет. Публикуют долю изделий в реестре (76,5 из 1 430 за тридцать лет) и долю врачей, применяющих модель (34 по опросу). Второе похоже на английское до совпадения цифр и меряет другое.

Васильев и соавт., Digital Diagnostics 2025;6(1):5–22 · NHS England, Diagnostic Imaging Dataset Annual Statistical Release 2023/24, таблица 6 · сообщение правительства Великобритании 10.06.2026

Пример 1: Москва — профилактические снимки, которые не читает человек

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

болезнь находят на год позже · лишнее уточняющее исследование

асимметрия предельная — из неё и выведена рабочая точка

МОДЕЛЬ НАЗВАЛА НОРМОЙ — И ЭТИХ СНИМКОВ НЕ ЧИТАЕТ НИКТО

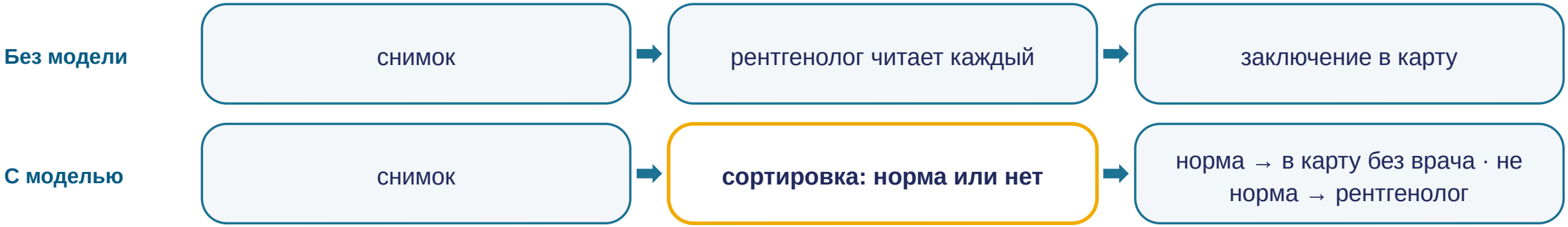
55 из ста

315 491 из 575 549 за пять месяцев 2024 года

КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРОПУСКОВ

5 на 10 тысяч снимков

290 из 575 549 — это 0,05 процента; у человека на том же виде снимка 3–4 процента, но на другом потоке



Профилактические снимки грудной клетки, Москва, май — сентябрь 2024. 575 549 флюорограмм и рентгенограмм, три сервиса.

Устроено так. Чувствительность выставили **1,0**, специфичность объявили **незначимой**: тревога поднимается на всём, что отчасти похоже на отклонение. В «не норму» уходит 45 снимков из ста — их читает рентгенолог. Остальные 55 **не читает никто**.

Что пропущено: инфильтрат или затемнение — 266 из 290 случаев.

Васильев и соавт., Digital Diagnostics 2025;6(1):5–22

Пример 1, цена: дешевле стало только потому, что половину не читает никто

ЧТЕНИЕ ОДНОГО СНИМКА ЧЕЛОВЕКОМ: БЫЛО → СТАЛО

132,98 → 155,62 руб.

подорожало на каждом читаемом снимке; заключение модели — 6,9 руб.

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

76,5 → 43,1 млн руб.

−43,7 процента, экономия 33,4 млн руб. по тарифам ОМС

ПОЛОВИНА ПОТОКА — ЛЮДИ 18–44 ЛЕТ, И ПРОПУСКОВ У НИХ БОЛЬШЕ

12 против 7 на 10 тысяч

155 898 из 315 491 «норм»

Откуда экономия	45 из ста читает врач — дороже прежнего	55 из ста не читает никто	в сумме −43,7%
Что пришлось сделать до	правка тарифного соглашения ОМС	четыре новые услуги	без неё платить за заключение модели нечем

Выигрыш не в том, что чтение подешевело. Один снимок у человека стал **дороже**: 155,62 руб. против 132,98. Экономия — целиком из тех 55 снимков из ста, которых не читает никто.

Слоя, который нашёл 290 пропусков, в штатной работе не будет: все «нормы» перечитали люди по протоколу исследования. Доля останется, способ её увидеть — нет.

Дало: −33,4 млн руб. за пять месяцев. **Потребовало:** 290 пропущенных находок и правку тарифного соглашения прежде работы.

Васильев и соавт., Digital Diagnostics 2025;6(1):5–22

Пример 2: Москва — кровоизлияние в череп, где автономию не дали

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

смерть или необратимое поражение · напрасно развёрнутая бригада

счёт идёт на минуты — времени на проверку тревоги нет

ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ НА 3 409 ТОМОГРАММАХ: МОДЕЛЬ ОДНА → ВРАЧ

293 → 4

в 73 раза больше; каждая двенадцатая томограмма пошла бы в экстренный путь напрасно

ПРОПУСКИ НЕ СОВПАЛИ НИ РАЗУ

45 и 12

все 45, пропущенные моделью, нашёл врач; все 12, пропущенные врачом, нашла модель

Что предлагали	томограмма	**модель читает одна**	экстренный путь
Что вышло по замеру	томограмма	**модель отмечает подозрение**	врач решает — и остаётся первым читателем

Та же Москва, тот же круг сервисов — обратный ответ. 3 409 томограмм головы, 67 клиник, 2022–2024; кровоизлияние у 1 101 человека.

Читается не по долям, а по счёту. Из ста больных модель находит 96, врач 99. Ложных тревог: **293 против 4**.

Оговорка. Врач здесь работал **с подсказкой модели**; измерения «врач без подсказки» в работе нет.

Хоружая и соавт., Journal of Clinical Medicine 2025;14(16):5700

Пример 3: Таиланд — чтение глазного дна в кабинете первичного звена

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

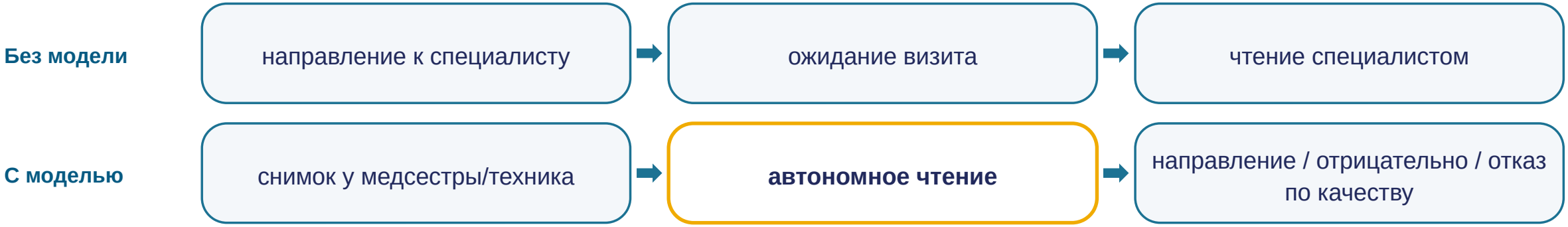
потеря зрения · визит к офтальмологу, которого нет

денежных оценок для этой страны нет

СНИМОК ОТКЛОНЁН ПО КАЧЕСТВУ → ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

21 из ста

393 из 1 838 за первые полгода



Чтение глазного дна в кабинете первичного звена. Полгода, одиннадцать клиник Таиланда: медсёстры и техники снимали, система читала на месте меньше минуты и сама отклоняла негодное.

Устроено. Обучено на отобранных по качеству снимках; в поле отбор делает человек без правила. Имени системы не называют. **Причины отказов:** освещение, медленная связь.

Провалилось развёртывание, чтение сработало. *Полевое наблюдение, измерено однажды; сопоставляются порядки, не выборки.*

Beede и соавт., CHI 2020

Пример 4: кожа и состав набора

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

лечение на поздней стадии · биопсия и рубец

ИЗ СТА БОЛЬНЫХ НАХОДЯТ: ГЛАЗОМ → ЧЕРЕЗ ЛУПУ С ПОДСВЕТКОЙ

86 → 91

из ста здоровых пугают напрасно 23 → 26; один метаанализ

НАСКОЛЬКО ХУЖЕ МОДЕЛЬ РАЗЛИЧАЕТ БОЛЬНОГО И ЗДОРОВОГО НА ТЁМНОЙ КОЖЕ

на 9–15 из 100

шкала: 50 — монетка, 100 — без промаха. Три модели, 656 изображений с подтверждённым диагнозом: 208 светлых · 241 средних · 207 тёмных

Без модели

осмотр глазом / дермоскопия → решение: к врачу или нет

С моделью

снимок телефоном/камерой → **модель** → показать врачу или нет

Что делали до модели. Человек находит на коже образование и хочет знать, идти ли к врачу. Смотрел врач глазом, обученный специалист — через дермоскоп.

Устроено. Три модели на одном проверочном наборе, светлые тона против тёмных. Наборы у трёх свои, тёмных тонов в них мало — в этом дело. *Классификация на изображении.*

Классические режимы — из одного метаанализа прямого сравнения.

Daneshjou и соавт., Science Advances 2022 · *Vestergaard и соавт., British Journal of Dermatology 2008*

Пример 4, цена: разрыв лечит состав данных

ДООБУЧИЛИ НА НАБОРЕ, ГДЕ ТЁМНЫХ ТОНОВ ПОРОВНУ

светлые 73 · тёмные 76 из 100

разрыв не исчез, а перевернулся; лечит сбор и разметка, не алгоритм

ТРИ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ МЕТОДА ПРОТИВ СМЕЩЕНИЯ

разрыв не уменьшили

та же работа, те же данные

У КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РАЗРЫВ

не измерен вовсе

по тону кожи точность не разбивает ни метаанализ, ни обзоры

ДАЛО → ПОТРЕБОВАЛО

оценку там, где дерматолога нет → набор под состав тех, на ком работает

в сумме: средняя держится, цена — на подгруппе

Поправка метода	алгоритмическая поправка	➡ разрыв не уменьшился
Состав данных	дообучение на представительном наборе	➡ разрыв снят

Из двух путей против смещения сработал один, и это не выбор метода

Что переехало. Сместилась цена ошибки: средняя по набору осталась приличной, а платит подгруппа, которой в обучающем наборе было мало.

Отсутствие замера равенства не доказывает.

Исправление измерено в той же работе; в настоящем кабинете — ни одну из трёх.

Daneshjou и соавт., Science Advances 2022

Пример 5: отбор в программу повышенного внимания — балл вместо решения врача

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

болезнь без присмотра · занятое место

время координатора — кто-то третий не попал

ДОЛЯ ЧЕРНОКОЖИХ СРЕДИ ОТОБРАННЫХ: РЕШАЛ ВРАЧ → РЕШАЛ БАЛЛ

19 → 17 из ста

49 618 пациентов одной больницы, 2013–2015; одна выборка, оба режима на ней

ПРИ ОДИНАКОВОМ БАЛЛЕ У ЧЕРНОКОЖИХ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ У БЕЛЫХ

на 26 из ста

балл назвал одинаково здоровыми людей, здоровье которых различается; 100 009 пациенто-лет

ЕСЛИ БЫ БАЛЛ СЧИТАЛ БОЛЕЗНЬ, А НЕ РАСХОДЫ: ТА ЖЕ ДОЛЯ

18 → 47 из ста

расчёт авторов на тех же данных (17,7 → 46,5); это выкладка, а не внедрение — такого развёртывания не было

Врач (видел балл)	карта пациента	подсказка: балл	решение врача
Один балл	карта + расходы	**прогноз расходов**	отбор по порогу

Отбор в программу повышенного внимания. Кого позвать на усиленное наблюдение, решал врач — стало решать одно число. **Обучено оно предсказывать будущие расходы на лечение**, а решение принималось о болезни: расходы отражают обращаемость, а она при одинаковом здоровье у групп разная.

Устроено. Имени алгоритму публикация не даёт. *Прогноз на структурированных данных.*

Переехала цена ошибки — на группу, где при равном балле болезней больше. **Эффекта на деньги и здоровье работа не измеряла.**

Obermeyer и соавт., Science 2019

Вывод раздела: чтение провалилось один раз из пяти

ПРОВАЛИЛОСЬ НЕ ЧТЕНИЕ, А МЕСТО, НАБОР И ЦЕЛЬ

3 из 5

Таиланд · кожа · отбор в программу

ЧТЕНИЕ ПРОВАЛИЛОСЬ КАК ЧТЕНИЕ

1 из 5

кровоизлияние: 293 ложные тревоги против 4 на 3 409 томограммах

АВТОНОМИЮ ДАЛИ И ЗАПРЕТИЛИ В ОДНОМ ГОРОДЕ

решила цена тревоги

профилактика — уточняющее исследование · экстренный путь — бригада

Что получается

- постоянство: десятитысячный снимок как первый
- поток: «норма» не занимает специалиста
- воспроизводимость: расхождение можно разобрать

Что не получается

- назначить рабочую точку: за порогом цена обеих ошибок
- переснять: годность измерения осталась человеку
- увидеть, что смещён сам вход — этого не умеет ни одна из процедур

Ошибиться можно в трёх местах, не ошибившись в модели — вход измеряет прибор, набор собирает человек, цель задаёт переменная. Так провалились три разбора из пяти; в четвёртом месте, самом чтении, провалился пятый.

Автономию решает цена ложной тревоги, а не качество модели.

Где модель на этой стадии стоит. *Классификация на изображении* — чтение глазного дна, оценка кожного образования. *Распознавание на изображении* — сортировка потока на рентгене и томографии. *Прогноз на структурированных данных* — счёт риска в карте. *Измерение · сигнал прибора* — **модели нет, а смещение есть.**

Пять вопросов, которые задают до вопроса о точности

ВОПРОСОВ ДО ВОПРОСА О ТОЧНОСТИ

пять

каждый оплачен разобранным случаем

СОРВАЛИ ВНЕДРЕНИЕ

3 из 5

Таиланд · кожа · отбор в программу

ЧЕТВЁРТЫЙ СОРВАЛ ИЗМЕРЕНИЕ, ПЯТЫЙ РЕШИЛ ВОПРОС ОБ АВТОНОМИИ

прибор · цена тревоги

цена тревоги развела два московских случая

«Какая у неё точность» — вопрос шестой. Пять идут раньше.

• **На какой группе посчитаны доли?** Набор собрали из снимков, прошедших отбор по качеству; в поле отбор делает человек без правила — *Таиланд*.

• **Чем измерен вход?** Прибор показал норму, а анализ — кислородное голодание: **12 раз из ста против 4**. Обученной модели в приборе нет.

• **Из чего собран обучающий набор?** Тёмных тонов в наборах было мало: на тёмной коже модель различает больного и здорового **на 9–15 из 100 хуже** (100 — без промаха, 50 — монетка) — *кожа*.

• **Что система считает своей целью?** Обучена на будущих расходах, решение принималось о болезни — *отбор в программу*.

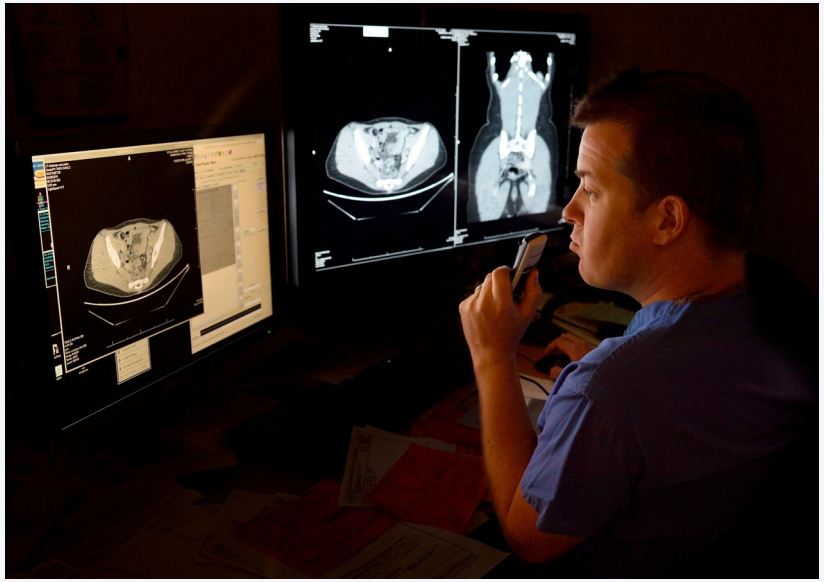
• **Во что обходится ложная тревога и есть ли время её проверить?** Один город: на профилактике автономию **дали**, на экстренных томограммах **запретили** — **293 ложные тревоги против 4** у врача.

Три сорвали по внедрению. Четвёртый — само измерение. Пятый решает, можно ли убрать человека.

3. Постановка диагноза

Там стадия производила величины — здесь по ним выносят заключение, и подпись ставит человек. Читает он теперь не только снимок, но и подсказку рядом: от порядка их предъявления зависит результат.

По порядку: **Пример 1: замер взгляда — при ложной и при верной подсказке** · **Пример 2: патологи читают срезы — с подсказкой и без** · **Пример 3: шведское испытание — второе человеческое чтение заменено моделью** · **Пример 4: хирурги оценивают риск — сами и после знакомства с моделью** · и, уже из непрерывного наблюдения, **Пример 5: модель раннего предупреждения о сепсисе**



Постановка диагноза: семь действий стадии и три, на которых стоит модель

ЧАСТОТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ: АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЁМ ВЗРОСЛОГО

5,08 приёма из ста

выявляли триггером — необычный возврат пациента, ненормальный результат без дообследования; поэтому сосчитана часть ошибок; саму долю перенесли на взрослое население США; авторы называют это занижением: частота может быть заметно выше пяти процентов



Ход работы

собрать данные → выписать болезни → назначить проверку → вычеркнуть лишнее

Заняла модель

состав списка | второе чтение | подпись

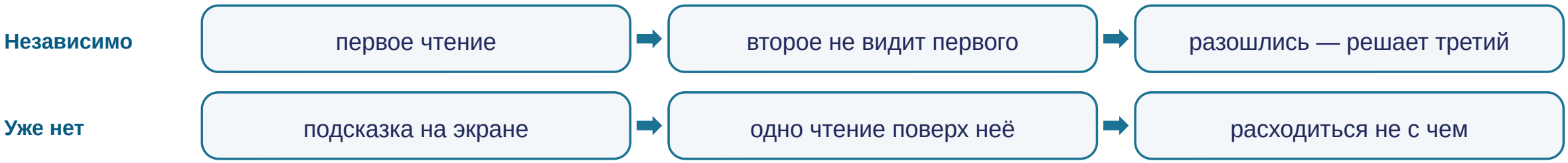
Как сужается список: стадия сразу за исследованием

Один приём: кашель три недели, вечерняя температура, минус четыре килограмма. Из четырёх болезней снимок и анализ крови вычеркнули две — остались две, неразличимые по снимку.

Модель стоит на трёх из семи действий: состав списка, второе чтение, подпись. **И добавила одно — решить, верить ли подсказке.**

Singh и соавт., BMJ Quality & Safety 2014

Второе мнение: чем оно держится и когда перестаёт быть вторым



Два мнения: когда они независимы и когда уже нет

Держится независимостью: второму читателю закрывают доступ к первому заключению, а расхождение разбирает третий.

Второе мнение от модели, подсказавшей первое, — уже не второе: ошибка общая и удваивается вместо усреднения.

Порядок предъявления измерен. Подсказка до того, как человек составил своё мнение, против подсказки после — **8,9 пункта** по решениям к действию. *70 врачей, 254 случая.*

Кто из вас просил у модели второе мнение по решению, которое принял сам? Что сделали, когда она не согласилась?

Goh и соавт., продолжение того же испытания

Четыре ступени участия

участие человека — вниз по ступеням

Смотрит первым
видит случай

Смотрит вторым
видит случай и готовый вывод

Смотрит только спорное
видит выборку, которую отобрала модель

Подписывает не глядя
видит только текст

На второй ступени стоят и выигрыш, и три провала. Замер взгляда, патологи, хирурги — и шведское испытание, где человек остаётся первым читателем, а модель вторым: ступень одна, исходы противоположные. Расходится у них **устройство процедуры** — сохранена ли независимость двух мнений и кто разбирает расхождение.

Обучение на ступень выше не передвигает: 44 обученных врача читали по шесть клинических задач — точность рассуждения **84,9 → 73,3 из ста**, когда часть рекомендаций неверна.

Риск третьей ступени: человек не знает, что модель отсеяла. **Четвёртой** — формальное требование «человек проверил» выполняется за время, за которое подсказку прочесть нельзя.

Qazi I. A. и соавт., NEJM AI 2026 · *Mozannar и соавт., CHI 2024*

Пример 1: замер взгляда — при ложной и при верной подсказке

ПРОПУЩЕННЫХ РАКОВ ПРИ ЛОЖНОЙ ПОДСКАЗКЕ: БЕЗ → С

29 → 61 из ста имевшихся

14 случаев, где подсказка молчала; значимо. Цена — лечение позже и хуже

ПРОПУЩЕННЫХ РАКОВ, КОГДА РАЗМЕТКУ ЗАПРАШИВАЛИ САМИ: БЕЗ → С

165 → 115 из 900 прочтений

75 случаев с раком на режим; прибавка 5,6 пункта при интервале −0,3…+11,4 — значимости нет. Время чтения не изменилось

Отметка со снимком

снимок с отметкой → чтение → оценка

Разметка по запросу

снимок → чтение → запрос разметки → оценка

Разошлись опыты порядком предъявления подсказки

Два замера одной величины. 10 радиологов прочли 60 маммограмм дважды — сами и с подсказкой, нарочно ошибавшейся в обе стороны. 12 радиологов другой программы — 150 исследований тоже дважды, с допущенной системой.

Та же величина, другой порядок предъявления — обратный знак.

Устроено. Вход — маммограмма, выход — оценка подозрительности области. Изделие называет вторая работа: **Transpara 2.1.0, ScreenPoint Medical. Фокусировка:** осмотрено 11,1 → 9,5 из ста площади снимка, в нужном месте дольше — 4,4 → 5,4 секунды.

Нагрузка на том же месте упала, и при ложной подсказке это цена: пропуск модели стал пропуском читателя.

Taib и соавт., Radiology 2026 · *Gommers и соавт., Radiology 2025*

Пример 2: патологи читают срезы — с подсказкой и без

ДОЛЯ ВЕРНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ: МОДЕЛЬ ОДНА · ПАТОЛОГ САМ · ПАРА

0,842 · 0,898 · 0,914

интервалы 0,875–0,916 у патолога и 0,893–0,930 у пары; прибавка пары к патологу на группе НЕ устойчива — отношение шансов 1,281. Точность модели — на своём независимом наборе

ТА ЖЕ ПАРА В РАЗРЕЗЕ ПРАВОТЫ ПОДСКАЗКИ: ВЕРНАЯ → НЕВЕРНАЯ

≈0,94 → ≈0,50

пересчёт из отношений шансов 4,289 и 0,253, устойчивых в обе стороны, от базы восемь верных из десяти: работа печатает шансы, доли иллюстративны

В СУММЕ

средняя та же, разброс вырос

Без модели

срез на экране → патолог решает → подпись

С моделью

срез на экране → **подсказка модели** → патолог решает → подпись

Половина случаев с подсказкой, половина без; подпись в обоих случаях за патологом

11 патологов разного опыта различали два вида рака печени по 80 оцифрованным срезам. **Цена ошибки обоюдна:** спутать два вида опухоли — другое лечение; перепроверка — время специалиста.

Здесь патолог сильнее модели, и пара выше обеих сторон. Ошибка модели при этом становится ошибкой врача: подпись ставит он.

«Эффекта нет» в отчёте с одним числом: на группе прибавка незначима, хотя в обе стороны эффект вчетверо.

Kiani и соавт., npj Digital Medicine 2020

Пример 3: шведское испытание — второе человеческое чтение заменено моделью

ПРОПУЩЕННЫХ РАКОВ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ И АРБИТРОМ

26 → 20 из ста имевшихся

рандомизированное испытание, 105 934 женщины; различие устойчиво

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ РАКИ НА 1000 ОБСЛЕДОВАННЫХ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → С МОДЕЛЬЮ

1,76 → 1,55

93 из 52 872 против 82 из 53 043. Улучшение НЕ доказано: отношение 0,88 при интервале 0,65–1,18 — не-худшесть

ОБЪЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ

ниже на 44,3 процента

база — двойное чтение, два человеческих прочтения на снимок; промежуточный анализ, 80 033 обследованных

Двойное чтение

два радиолога порознь → расхождение сводят → решение

Второе чтение — модель

радиолог первым → **модель вторым** → расхождение — третий → решение

К арбитру уходит только расхождение, а не весь поток

105 934 женщины шведской программы распределены жребием между двумя порядками чтения. Человеческого чтения во втором меньше потому, что к арбитру уходит только расхождение.

Модель одну это испытание не измеряло, и одиночного чтения без арбитража в нём тоже нет: сравнивали против сильного режима.

Арбитраж стал новой работой; повторных вызовов не стало ни больше, ни меньше.

Итоговый анализ MASAI, The Lancet 2026 · *анализ безопасности, Lancet Oncology 2023* · *Dembrower и соавт., Radiology 2025*

Кардиограмма с неверной машинной расшифровкой: кто теряет больше

ПОТЕРЯ ТОЧНОСТИ НА НЕВЕРНОЙ РАСШИФРОВКЕ: КАРДИОЛОГИ → ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

−43,20 → −58,95 пункта

различие устойчиво в обеих группах; менее экспертная теряет на 15,75 пункта больше — вывод авторов, высказанный дважды

СОГЛАШАЛИСЬ С НЕВЕРНОЙ РАСШИФРОВКОЙ

30,77 против 42,31 из ста

медианы по тем же двум группам, в том же порядке: менее экспертная соглашается чаще

Как читали

кардиограмма с расшифровкой ➡ стажёр читает ➡ заключение

Расшифровка приходит до собственного решения; чтения без неё работа не измеряла

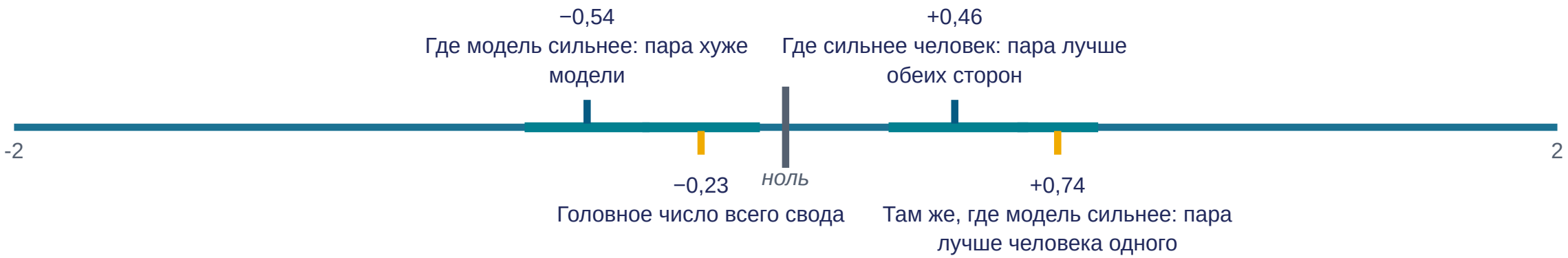
30 стажёров читали кардиограммы с машинной расшифровкой — верной и неверной. 15 из кардиологии, 15 из других специальностей.

точность заключения, из ста	верная расшифровка	неверная
стажёры кардиологии	84,86	**41,66**
другие специальности	86,38	**27,43**

Опыт защищает, но не спасает: падают обе группы, и вдвое.

Bond и соавт., Journal of Electrocardiology 2018 · Buçinca и соавт., CSCW 2021 · Yu и соавт., Nature Medicine 2024

Обзор 106 опытов: где пара сильнее человека и где слабее модели



размер эффекта в долях разброса · 74 работы · 106 опытов · 370 размеров эффекта из 5 126 просмотренных

ни один из четырёх интервалов нуля не накрывает

Предрегистрированный обзор с мета-анализом. Брали только тот опыт, где измерены все три величины: человек один, модель одна и пара.

Головное число свода — минус 0,23: в среднем пара хуже сильнейшей из сторон. От него обе половины свода читаются как части, а не как итог.

Там, где модель сильнее человека, обе величины считаны на одних и тех же опытах: пара хуже модели на 0,54 и при этом лучше человека одного на 0,74. Обе разом — и есть правило: пара обходит слабейшую сторону и не догоняет сильнейшую.

По всему своду пара обходит человека одного на 0,64 — но это другая база и другие опыты, рядом с минус 0,54 это число не ставится.

Vaccaro, Almaatouq, Malone, Nature Human Behaviour 2024

Пример 4: хирурги оценивают риск — сами и после знакомства с моделью

НЕДООЦЕНИТЬ РИСК

оперируют как рядовой случай

без реанимации и без разговора с семьёй

ПЕРЕОЦЕНИТЬ РИСК

операцию отложат или отменят

в тридцатидневном счёте её не видно: не оперировали — сравнивать не с чем

ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ, ХИРУРГ САМ → С POTTER

смертность 0,841 → 0,870 · септический шок 0,820 → 0,712

пневмония 0,753 → 0,803: на трёх исходах из четырёх пара точнее хирурга одного. Шкала: 0,5 — монетка, 1,0 — без промаха

Хирург сам

письменное описание случая ➡ оценка риска ➡ пять исходов

Хирург после модели

описание случая ➡ **POTTER: 4–11 ответов** ➡ оценка риска ➡ пять исходов

Жребием на две группы по 15; больного не осматривал никто

30 хирургов оценивали риск по 150 письменным описаниям случаев; исходы прослежены вперёд 30 дней.

На септическом шоке пара ниже и хирурга, и модели: та одна дала 0,816. **Второй классический режим — шкалы риска,** другая выборка: 0,874–0,898 против модели 0,916.

Исполнитель тот же, но стал хуже. Ступень — смотрит вторым. Где перевес модели наибольший, пара не прибавила вовсе: **0,834 против 0,833.**

Больного не осматривал никто. Повторения замера нет.

Бертсимас и соавт., Annals of Surgery 2018 · *модель против чутья хирурга, Journal of Trauma 2023* · *Эверетт и соавт., npj Digital Medicine 2026*

Ответ собран: четыре случая, четыре эффекта, один вывод

случай	эффект	вывод
Хирурги и POTTER. 30 хирургов, 150 случаев, жребием	на трёх исходах из четырёх пара точнее хирурга; на септическом шоке **0,712** против 0,820 и 0,816	проиграла там, где человек был сильнее
Врачи с языковой моделью. 50 врачей, жребием	балл рассуждения **76 против 74**: разница 2 пункта, интервал −4…8	от справочника не отличима
Обзор с мета-анализом. 74 работы, 106 опытов	где модель сильнее — пара хуже модели на **0,54**, лучше человека на 0,74; по всему обзору −0,23	счёт идёт против сильнейшей стороны
Замер взгляда. 10 читателей, против себя	где подсказка молчала (14 случаев) — пропущенных раков **29** → **61** из ста	знак задаёт правота подсказки

Ни в одном из четырёх решение человека не дошло до больного. Исходы служат эталоном для счёта точности, а не последствием подсказки.

хирурги: Journal of Trauma 2023 · *врачи с языковой моделью: JAMA Network Open 2024* · *свод: Nature Human Behaviour 2024* · *взгляд: Radiology 2026*

Пример 5: модель раннего предупреждения о сепсисе

ЦЕНА ПРОПУСКА

часы до реанимации

не в деньгах

ЦЕНА ЛОЖНОЙ ТРЕВОГИ

через сотню — закрывать не читая

время, снятое с другого пациента

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ИЗ ПОДНЯТЫХ ТРЕВОГ: ШКАЛА → МОДЕЛЬ

8 → 12 из ста

шкала: 45 776 пациентов, сепсис 3,3 из ста · модель: 38 455 госпитализаций, 6,6 из ста

ЗАЯВЛЕНО → ИЗМЕРЕНО НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКОЙ

0,76–0,83 → 0,63

площадь под кривой: 0,5 монетка, 1,0 без промаха. Поймано 33 случая из ста — не выявлено 1 709 из 2 552

Шкала руками	баллы по таблице	➡	сумма	➡	порог	➡ назначенное действие
Модель в карте	показатели и записи непрерывно	➡	**балл риска**	➡	тревога с назначениями	➡ смена разбирает

Классический режим — не ноль, а шкала, которую считали руками

Модель сепсиса Epic в медицинской карте. *Прогноз на структурированных данных: штрафованная логистическая регрессия, глубокой сети нет.*

Сравнивать надо со шкалой, а не с нулём. *Ретроспективно, 27 697 пациентов.*

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, с эрратой того же журнала · сравнение балльных шкал, JAMIA Open 2021 · Ostermayer и соавт., JAMIA Open 2024 · заявление по второй версии и проспективная проверка

Пример 5, цена: восемнадцать тревог на сто госпитализаций

ЧТОБЫ НАЙТИ ОДИН СЛУЧАЙ, РАЗОБРАТЬ

восемь тревог

прежние пятнадцать отозваны эрратой того же журнала

ВТОРАЯ ПРОВЕРКА, ДРУГИЕ АВТОРЫ И БОЛЬНИЦЫ

опережение — ноль минут

медианное; 145 885 обращений, 2023 год

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРЕВОГОЙ ЗА ЭПИДЕМИЮ

9 → 21 из ста

другая база — 24 больницы: поток 953 → 1 363 при загрузке 10 159 → 6 634

До	обход по расписанию →	балл по таблице →	звать врача или нет
После	карта считает непрерывно →	**тревога модели** →	разбор и отклонение

Разбор тревоги — новый шаг той же смены

Тревога приходит на 18 госпитализаций из ста; подтверждается 12 из ста поднятых тревог — считано от разного, путать нельзя.

Шкала подтверждалась 8 из ста, модель — 12: из этой полосы она не вышла. Населения разные — сравнивается порядок величины, превосходства оно не устанавливает.

Вторая проверка дословно: «добавляет мало к тому, что врачи и так делают».

Что переехало: нагрузка выросла на том же месте, и **появился шаг** — у шкалы отклонять было нечего, порог она считала сама. **Распределение входов сдвинулось, порог остался.**

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, с эрратой того же журнала · Ostermayer и соавт., JAMIA Open 2024 · объём тревог за эпидемию

Вывод раздела: инструмент один, исходы противоположные

Что получается

• второй взгляд на поток целиком
• напоминание о редком диагнозе
• пара сильнее обеих сторон — при одном устройстве процедуры
• арбитраж только на расхождениях: весь поток к нему не идёт

Что не получается

• сохранить независимость двух мнений
• удержать преимущество там, где человек сильнее
• заметить, что распределение входов сдвинулось
• назначить ступень участия: её не записывает никто

Пять разборов стадии дали противоположные исходы при одном и том же инструменте. Шведское испытание: одно человеческое чтение поверх модели сильнее двойного человеческого. Хирурги: та же пара ниже и человека, и модели. Расходится не модель — расходится устройство процедуры: сохранена ли независимость двух мнений и в каком порядке предъявлена подсказка.

Держат это порог, назначенный под цену обеих ошибок, арбитраж на расхождениях и порядок предъявления подсказки.

Ступень участия нигде не записана. Неназначенная сползает к подписи не глядя.